

Segundo Examen Parcial 20 de mayo de 2024, 13:00 – 16:00	Puntos totales:	50
	Puntos obtenidos:	
	Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se permite usar rojo para resolver la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

Parte I – Falso o Verdadero (10 puntos – 40 minutos)

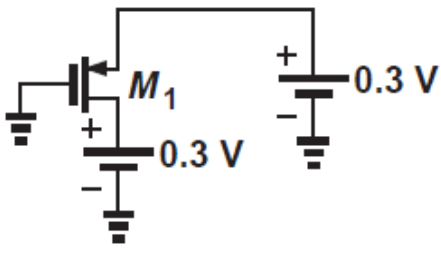
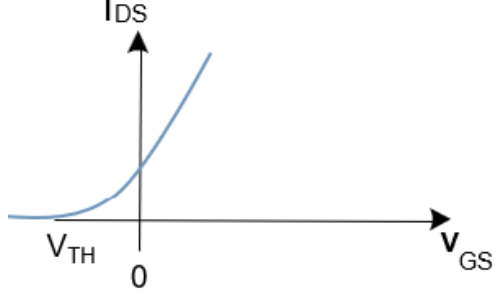
Instrucciones: Escriba F (falso) o V (verdadero) en el espacio en blanco a la izquierda de cada pregunta. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

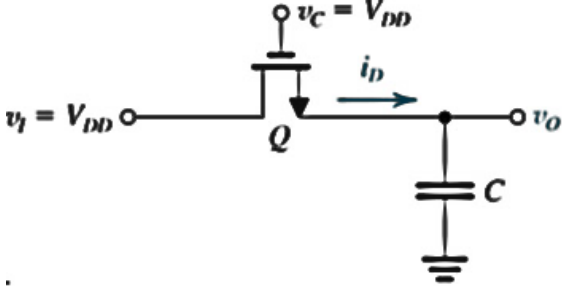
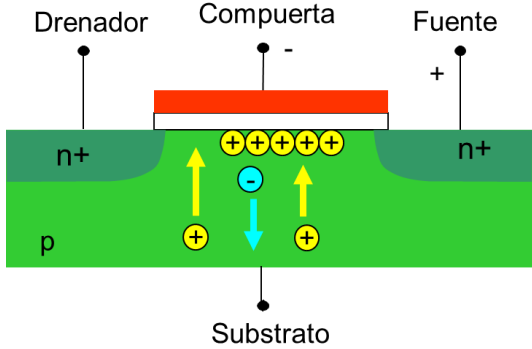
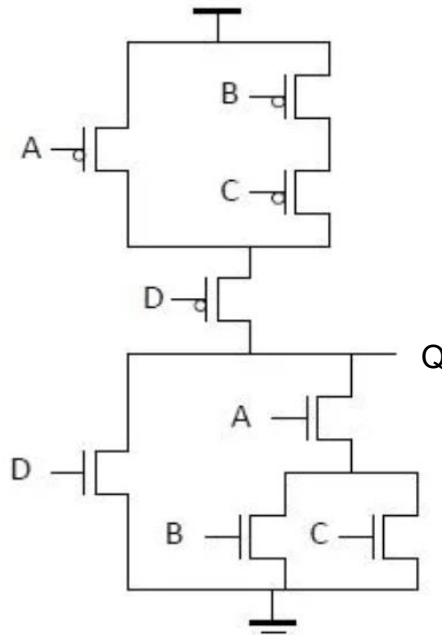
	Un transistor PMOS que tiene $V_{TH} > 0$ es un transistor de enriquecimiento.
	Un transistor NMOS es más rápido que un transistor PMOS.
	Para un transistor NMOS y un PMOS con las mismas dimensiones, $K_p < K_n$.
	Si el sustrato de un transistor NMOS está conectado al potencial más bajo del circuito, se evita la activación de diodos parásitos.

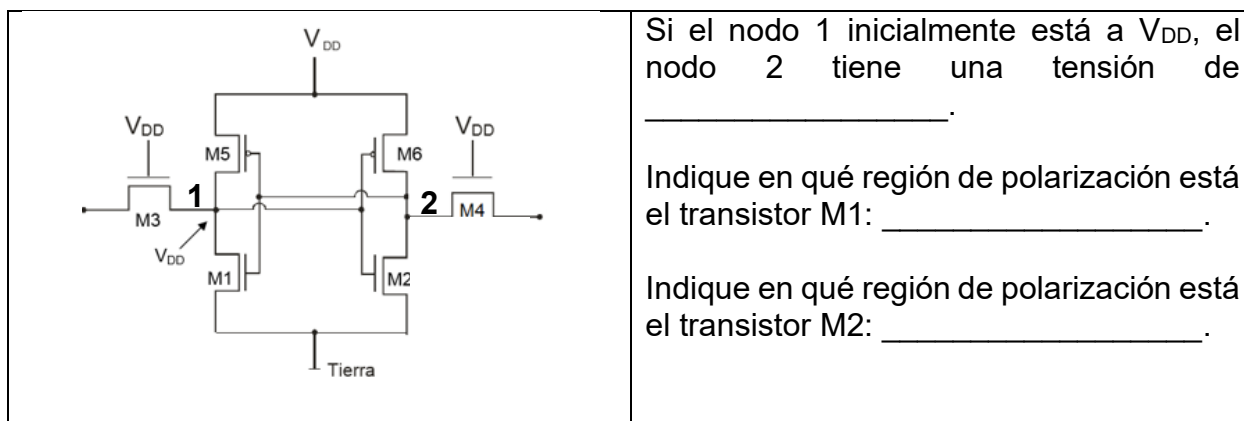
	Si el sustrato de un transistor NMOS está conectado al potencial más bajo del circuito, el transistor podría presentar efecto de sustrato.
	Si la tensión de fuente de un transistor NMOS es mayor que la tensión de sustrato, el voltaje de umbral se mantiene constante.
	Las memorias DRAM pueden mantener los datos almacenados indefinidamente.
	Las capacitancias parásitas del MOSFET no afectan la frecuencia máxima de un circuito digital.
	La potencia por cargas capacitivas representa el mayor consumo de potencia de un circuito digital.
	Para todo valor de V_{DS} la longitud efectiva del canal se mantiene constante.

Parte II – Complete (10 puntos – 40 minutos)

Instrucciones: Escriba la respuesta en el espacio en blanco. Cada respuesta correcta en el espacio en blanco tiene un valor de 1 punto.

	El transistor de la figura tiene una tensión de umbral $V_{TH} = -0.4\text{ V}$, opera en la región _____.
	La curva característica mostrada es típica de un transistor: (a) NMOS de enriquecimiento (b) PMOS de enriquecimiento (c) NMOS de empobrecimiento (d) PMOS de empobrecimiento Indique su respuesta: _____.

	El valor máximo al que se puede cargar el capacitor de salida es _____.															
	El transistor de la figura es de tipo _____ (NMOS o PMOS). El transistor de la figura opera en la región _____.															
	Complete la tabla de verdad, para las siguientes combinaciones de entradas: <table data-bbox="883 1100 1354 1310"><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>Q</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>_____</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>_____</td></tr></table>	A	B	C	D	Q	0	1	1	0	_____	1	0	1	0	_____
A	B	C	D	Q												
0	1	1	0	_____												
1	0	1	0	_____												



Parte III – Ejercicios de desarrollo (30 puntos)

Instrucciones: escriba todo el procedimiento necesario para llegar a la solución final en el cuaderno de examen, encerrando la respuesta de cada apartado en un cuadro. Respuestas sin procedimiento se calificarán con cero puntos.

Problema 1. Polarización y funcionamiento del MOSFET (15 puntos, 50 minutos)

Un transistor MOSFET moderno tiene una longitud $L = 180 \text{ nm}$ mínima. El aislante (óxido) de la compuerta se fabrica con HfO_2 , el cual tiene una permitividad relativa $\epsilon_r = 25$. El espesor del óxido de compuerta es $t_{ox} = 4 \text{ nm}$. La tecnología tiene $V_{TH} = 0.45 \text{ V}$ y $\lambda = 0$. Este transistor se utiliza para construir el circuito de la Figura 1.

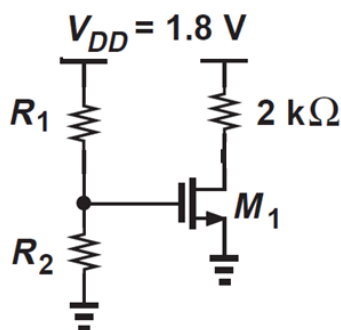


Figura 1. Circuito de polarización MOSFET.

- Determine cuál debe ser el ancho W de un transistor con longitud mínima para lograr una capacitancia C_{ox} de 10 fF. (3 pts)
- Calcule el valor de K con el ancho anterior. (3 pts)
- Suponga saturación. Utilizando $R_2 = 330 \text{ k}\Omega$, calcule el valor de R_1 para lograr una corriente de $5 \mu\text{A}$ por el drenador de M_1 . (3 pts)
- Verifique en qué región de operación se encuentra el transistor. (2 pts)
- Determine el valor de R_1 que pone al transistor al borde de la región lineal. (4 pts)

Problema 2. Aplicaciones digitales (15 puntos, 50 minutos)

La Figura 2 muestra un circuito digital con dos entradas A y B, y una salida V_{out} . El circuito es una compuerta lógica, donde se conoce que, si $V_A = V_B = V_{DD}/2$, entonces $I_{D1} = I_{D2} = 33 \mu A$, $I_{D3} = I_{D4} = 16.5 \mu A$. Los transistores PMOS tienen una razón $W/L = 15/0.18$ y los NMOS tienen una razón $W/L = 5/0.18$. Considere $V_{THn} = |V_{THp}| = 0.5 \text{ V}$, $V_{DD} = 5 \text{ V}$.

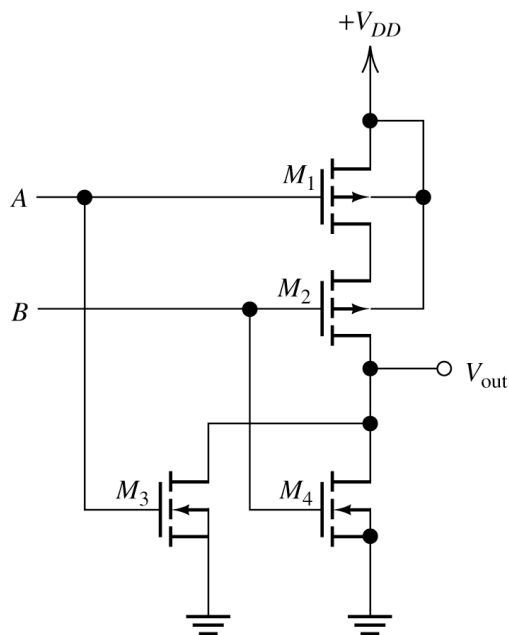


Figura 2. Circuito digital con transistores MOSFET.

Para el circuito mostrado en la figura:

- Obtenga la tabla de verdad del circuito e indique su función lógica. (4 pts)
- Determine los valores de K_n y K_p de los transistores. (2 pts)

Imagine que se conectan juntas las entradas A y B, para formar un inversor:

- Si $V_A = V_B$, obtenga el K_p equivalente de los transistores M1 y M2. (2 pts)
- Si $V_A = V_B$, obtenga el K_n equivalente de los transistores M3 y M4. (2 pts)

Si con los valores de K_p y K_n anteriores se construye un inversor:

- Calcule el punto de disparo del circuito equivalente. (3 pts)
- Si se conecta una carga $C_L = 10 \text{ pF}$, calcule la frecuencia máxima de operación del inversor para que la potencia dinámica no exceda $400 \mu W$. (2 pts)

Parámetros del proceso

Transconductancia del proceso

$$K' = \mu \cdot C_{ox}' \left[\frac{A}{V^2} \right]$$

Parámetro de transconductancia

$$K = \mu \cdot C_{ox}' \cdot \frac{W}{L} \left[\frac{A}{V^2} \right]$$

Capacitancia de óxido de compuerta

$$C_{ox}' = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{ox}}{t_{ox}} \left[\frac{F}{m} \right]$$

Capacitancia de óxido de compuerta

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{ox}}{t_{ox}} \cdot W \cdot L [F]$$

Regiones de operación

Corriente en región lineal

$$I_{DS} = K' \frac{W}{L} \left((V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right)$$

Resistencia del canal en zona lineal

$$R_{ch} = \frac{1}{K(V_{GS} - V_{TH})}$$

Corriente en región de saturación

$$I_{DS} = \frac{K'}{2} \cdot \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

Corriente en la región de subumbral

$$I_{DS} = I_{D0} \cdot e^{\frac{(V_{GS} - V_{TH}) \ln(10)}{S}}$$

$$I_{DS0} = I_D(V_{GS} = V_{TH}) \cdot \frac{W}{L} \approx 0.1 \mu A \cdot \frac{W}{L}$$

Pendiente de subumbral

$$S = \left[\frac{d(\log I_{DS})}{dV_{GS}} \right]^{-1} = \ln(10) \cdot V_t \cdot m$$

Efectos no ideales

Modulación de largo de canal

$$I_{DS} = \frac{K'}{2} \cdot \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

Voltaje de umbral con efecto de sustrato

$$V_{TH} = V_{TH0} + \gamma (\sqrt{2\phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_F})$$

$$\phi_F = V_t \cdot \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right)$$

Coefficiente de efecto de sustrato

$$\gamma = \frac{\sqrt{2qN_A\epsilon_{Si}}}{C_{ox}'}$$

Constantes

Permitividad del vacío:

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} F/m$$

Permitividad del dióxido de silicio:

$$\epsilon_{SiO_2} = 3.9\epsilon_0$$

Permitividad del silicio:

$$\epsilon_{Si} = 11.7\epsilon_0$$

Concentración intrínseca de portadores de carga en el silicio:

$$n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3} \text{ a } 300 \text{ K}$$

Movilidad de los electrones en el silicio:

$$\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/Vs$$

Movilidad de los huecos en el silicio:

$$\mu_p = 480 \text{ cm}^2/Vs$$

Aplicaciones digitales

Consumo de potencia dinámica capacitiva
de un sistema digital

$$P_L = A \cdot f \cdot C_L \cdot V_{DD}^2$$

Potencia de corto circuito

$$P_{SC} = I_{SC} \cdot V_{DD} = \frac{2}{3} \cdot K \cdot \frac{t_r}{T} \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_{TH} \right)^3$$

Punto de disparo de un inversor

$$V_{SP} = \frac{V_{THN} + \sqrt{\frac{K_P}{K_N}} (V_{DD} - |V_{THP}|)}{1 + \sqrt{\frac{K_P}{K_N}}}$$

Modelo digital del MOSFET

$$t_{PLH} = 0.7 R_p C_{tot}$$

$$t_{PHL} = 0.7 R_n C_{tot}$$

$$t_{LH} = 2.2 R_p C_{tot}$$

$$t_{HL} = 2.2 R_n C_{tot}$$